

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Глухівський національний педагогічний університет імені<br/>Олександра Довженка</b><br>Факультет природничої і фізико-математичної освіти<br>Кафедра теорії та методики викладання природничих дисциплін                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>БІОХІМІЯ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>2022 рік вступу</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| Для студентів<br>галузі знань 01 Освіта/Педагогіка<br>спеціальності 014 Середня освіта<br>предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)<br>першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.<br>Освітньо-професійна програма: «Середня освіта (Природничі науки)» денної та<br>заочної форми здобуття освіти.<br>Статус: цикл професійної підготовки, нормативна навчальна дисципліна |                                                                                     |

#### Інформація про викладача / викладачів

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Викладач</b> (ПІБ,<br>науковий ступінь, вчене<br>звання, посада) | <b>Полякова Анастасія Сергіївна</b> , кандидат біологічних наук,<br>старший викладач кафедри теорії та методики викладання<br>природничих дисциплін                                                                                                           |
| <b>E-mail:</b>                                                      | <a href="mailto:polyakova@gnpu.edu.ua">polyakova@gnpu.edu.ua</a>                                                                                                                                                                                              |
| <b>Профіль викладача</b>                                            | <a href="http://www.gnpu.edu.ua/index.php/ua/pro-universytet/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky/299-polyakova-anastasiya-sergiivna">http://www.gnpu.edu.ua/index.php/ua/pro-universytet/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky/299-polyakova-anastasiya-sergiivna</a> |
| <b>Консультації</b>                                                 | Середа 16:00–17:00<br>Ідентифікатор конференції: 848 7281 3101 Код доступу: 123456<br><a href="http://surl.li/mauws">http://surl.li/mauws</a>                                                                                                                 |

#### Кількість часу на вивчення

| <b>Форма навчання</b>      | <b>Денна</b> | <b>Заочна</b> |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Лекцій                     | <b>36</b>    | <b>8</b>      |
| Практичних занять          |              |               |
| Лабораторних занять        | <b>38</b>    | <b>8</b>      |
| Самостійна робота студента | <b>76</b>    | <b>134</b>    |
| <b>Форма контролю</b>      | <b>Іспит</b> |               |

Навчальний зміст програми з курсу «*Біохімія*» – це низка змістових частин (модулів), які складаються з лекційних, практичних, лабораторних занять, самостійної роботи здобувачів (СРС).

**Мета навчального курсу** – сформувати в здобувачів розуміння єдності метаболічних процесів у цілому організмі на основі системних знань про хімічну та молекулярну будову живих організмів і фізико-хімічні процеси, що забезпечують їх життєдіяльність.

**Завдання навчальної дисципліни** – вивчення теоретичних основ біохімії, молекулярної будови живих організмів, вивчення основних хімічних перетворень, які полягають в основі життєдіяльності; розуміння логіки процесів, які відбуваються в організмі, їх регуляції та перетворень.

**У результаті вивчення курсу у здобувачів вищої освіти формуються компетентності:**

#### *Загальні компетентності*

**ЗК 4.** Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

**ЗК 5:** Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

**ЗК 6:** Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

**ЗК 9:** Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

#### ***Фахові компетентності (ФК)***

**ФК 2.** Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

**ФК 5.** Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

**ФК 6.** Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

**ФК 14.** Здатність здійснювати профілактично-просвітницьку роботу та освітню діяльність з питань формування, збереження і зміцнення здоров'я, профілактики шкідливих звичок, неінфекційних та соціально-небезпечних інфекційних хвороб, безпеки життєдіяльності.

**ФК 16.** Здатність здійснювати безпечні біологічні дослідження в лабораторії та природних умовах, застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі.

#### ***Програмні результати навчання (РН):***

**РН 1.** *Знає* історичні етапи розвитку предметної області.

**РН 5.** *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

**РН 13.** *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

**РН 15.** *Виконує* експериментальні дослідження, збирає, інтерпретує результати досліджень.

**РН 16.** *Характеризує* живі організми й системи різного рівня з використанням теорій і методів сучасної науки, володіє різними методами розв'язування задач з природничих наук.

**РН 21.** *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

**РН 23.** *Уміє* створити оптимальні умови освітнього процесу з урахуванням санітарно-гігієнічних норм і індивідуальних особливостей учнів, в тому числі із особливими освітніми потребами, що сприяють збереженню здоров'я і всебічному розвитку особистості з позицій здорового способу життя.

**РН 30.** *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

**РН 31.** *Вміє* використовувати математичні методи, створювати математичні моделі природних явищ і процесів. Усвідомлює варіативності математичних методів у розв'язанні природничих проблем.

## Організація навчання

**Види занять.** Лекція-бесіда передбачає безпосередній контакт викладача з аудиторією. Запитання адресуються до всіх, здобувачі відповідають з місця; викладач піклується про те, щоб запитання не залишалися без відповіді. Запитання не для контролю знань, а для з'ясування рівня орієнтованості і пізнання здобувачів з проблем курсу, ступінь їх готовності до сприйняття наступного матеріалу.

Практичне заняття передбачає детальний розгляд здобувачами окремих теоретичних положень курсу та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання відповідно до сформованих завдань. Перелік тем практичної роботи визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок здобувачів; постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання. Оцінки, отримані здобувачем за окремі практичні заняття, зараховуються під час виставлення підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Лабораторне заняття з біохімії спрямоване на практичне освоєння здобувачами теоретичних положень курсу та розвиток навичок їх застосування через виконання експериментальних завдань.

Лабораторне заняття охоплює: оцінювання вихідного рівня знань і практичних умінь здобувачів для забезпечення їхньої готовності до виконання дослідів. Формулювання наукової задачі (наприклад, дослідження впливу поживних речовин на ріст рослин) із подальшим її аналізом і обговоренням у групі для формування дослідницького підходу. Проведення експериментів, таких як визначення інтенсивності дихання чи аналіз водного обміну, із фіксацією результатів, їх обробкою та оцінюванням. Узагальнення отриманих даних і формулювання висновків, що ґрунтуються на фізіологічних принципах. Результати оцінювання кожного лабораторного заняття враховуються при визначенні підсумкової оцінки з дисципліни. Лабораторні роботи сприяють формуванню компетентностей, необхідних для організації безпечних природничих досліджень і ефективного викладання природничих наук у закладах освіти.

Самостійна робота здобувача (СРЗ) - це самостійна діяльність здобувача освіти, яку викладач планує сумісно зі студентом, але виконує її здобувач за завданнями та під методичним керівництвом і контролем викладача. Зміст самостійної роботи за темами визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

### Організаційні і навчальні обов'язки здобувачів:

- На практичні заняття приходити попередньо підготовленими, ознайомлені з ходом роботи
- Не пропускати заняття без поважної причини та не спізнюватися
- Дотримання правил техніки безпеки й охорони праці
- Дотримання тем навчальної дисципліни
- Задавати питання, цікавитися додатковими відомостями, сучасними науковими знаннями з предмету та консультуватися з викладачем
- Аргументовано відстоювати свою думку стосовно тематики занять, якщо вона не збігається з думкою викладача
- Вимагати від викладача додаткових роз'яснень на заняттях у випадку їх недостатнього висвітлення на лекціях;
- У випадку незгоди із отриманою оцінкою мати право на перезарахування тем;
- Вчасно здавати відповідні теми.

## ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

| Теми занять                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Змістовий модуль 1. Біохімічна характеристика живих організмів |                                                                                      |
| 1                                                              | Тема 1. Вступ. Предмет і завдання біохімії.                                          |
| 2                                                              | Тема 2. Фізіологія і біохімія рослинної клітини. Рівні організації живих організмів. |

|                                                     |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                   | <b>Тема 3.</b> Фізико-хімічні основи біологічних процесів.                                                 |
| <b>Змістовий модуль 2. Групи органічних речовин</b> |                                                                                                            |
| 4                                                   | <b>Тема 4.</b> Білки. Самоорганізація білкової глобули.                                                    |
| 5                                                   | <b>Тема 5.</b> Нуклеїнові кислоти.                                                                         |
| 6                                                   | <b>Тема 6.</b> Ферменти                                                                                    |
| 7                                                   | <b>Тема 7.</b> Вуглеводи.                                                                                  |
| 8                                                   | <b>Тема 8.</b> Ліпіди                                                                                      |
| 9                                                   | <b>Тема 9.</b> Вітаміни                                                                                    |
| 10                                                  | <b>Тема 10.</b> Гормони                                                                                    |
| <b>Змістовий модуль 3.</b>                          |                                                                                                            |
| 11                                                  | <b>Тема 11.</b> Загальні відомості про обмін речовин: білків, НК, вуглеводів, ліпідів та їх взаємозв'язок. |
| 12                                                  | <b>Тема 12.</b> Водно-сольовий обмін                                                                       |
| 13                                                  | <b>Тема 13.</b> Взаємозв'язок між обміном речовин в організмі.                                             |

**Самостійна робота здобувачів із зазначеного курсу передбачає:**

**I.** Опрацювання лекційного матеріалу.

**II.** Складання термінологічного словника до теми.

**III.** Самопідготовка до практичних та лабораторних робіт.

**IV.** Робота здобувачів за спеціальними пошуково-дослідницькими завданнями: робота з науковими джерелами, підготовка доповіді, написання реферату, розробка презентації тощо.

#### **Питання до іспиту з дисципліни «Біохімія»**

1. Біохімія, як наука, та її зв'язок з іншими науками.
2. Основні завдання біохімії.
3. Що вивчає статична біохімія?
4. Що вивчає динамічна біохімія?
5. Що таке функціональна біохімія?
6. На які галузі поділяється біохімія залежно від об'єкта вивчення.
7. На якому рівні вивчаються біохімічні процеси?
8. Як класифікуються напрямки біохімії залежно від тканин та органів вивчення?
9. Коли зародилася біохімія як наука.
10. Назвіть вчених та їх вклад у розвиток матеріалістичного світогляду в хімії.
11. Назвіть найважливіші методи дослідження у сучасній біохімії.
12. Які хімічні елементи завжди входять до складу організмів незалежно від їх положення у філогенетичному ряду.
13. На які групи поділяється елементарний склад організмів за їх кількістю?
14. Які елементи є основою молекулярного складу організмів?
15. Чи рівномірно розподіляються окремі елементи в органах і тканинах?
16. Скільки води знаходиться в органах і тканинах?
17. У якому вигляді вода знаходиться в організмі?
18. Які функції виконує вода?
19. Скільки мінеральних речовин в організмі людини?
20. Як в середньому розподіляється органічний та мінеральний склад в організмах ссавців?
21. Як раціонально назвати клас вуглеводів?
22. Будова вуглеводів. Джерело вуглеводів на землі.
23. Яка добова потреба дорослої людини у вуглеводах?
24. Які функції виконують вуглеводи в організмі людини та вищих тварин?
25. Як поділяються вуглеводи в залежності від складу, структури та властивостей?
26. Моносахариди. Класифікація моносахаридів в залежності від кількості С в їх складі та залежно від їх функціональних груп.

27. Олігосахариди, їх класифікація.
28. Полісахариди.
29. Що таке ди- три- і тетра-сахариди?
30. Як побудовані моносахариди? Напишіть їх ациклічні формули.
31. Що таке D- та L –форми моносахаридів?
32. Як підрахувати кількість оптичних ізомерів моносахариду? Що таке епімери?
33. Що таке циклічна( кільцева) форма моносахаридів? Напишіть циклічну структуру глюкози та фруктози.
34. Що являють собою триози? Загальна формула триоз. Яка роль триоз?
35. Що являють собою тетрози, пентози, D-рибоза. Біологічне значення. Напишіть їх формули.
36. Що являють собою гексози? Що являє собою глюкоза? Напишіть ациклічну та циклічну формули глюкози. Напишіть фосфоровмісні похідні глюкози.
37. Який вміст глюкози в крові людини? Цикл Корі.
38. У яких продуктах харчування знаходиться глюкоза?
39. Які продукти окислення глюкози мають фізіологічне значення?
40. Напишіть формули манози, галактози, фруктози. Чим відрізняється D(-) фруктоза від D(+) глюкози? Чим будова D(+) галактози відрізняється від будови (+) глюкози? Напишіть ациклічну та циклічну формули, та порівняйте їх.
41. Які найважливіші похідні фруктози знаходяться в організмі людини?
42. Які найважливіші похідні гексоз? Що являють собою аміноцукри? Напишіть формули глюкозаміну та галактозаміну?
43. Яка біологічна роль аміноцукрів?
44. Як утворюються глюконова, глюкурова кислоти?
45. Олігосахариди. Назвіть найбільш розповсюджені в природі олігосахариди. Дисахариди. Будова сахарози. Значення сахарози.
46. Що таке мальтоза?(солодкий цукор), лактоза(молочний цукор), тригалактоза (грибний цукор), целобіоза (типовий дисахарид), рафіноза, стахіоза?
47. Полісахариди. Що таке гомополісахариди, гетерополісахариди? Біологічне значення полісахаридів.
48. Що таке крохмаль, глікоген? Напишіть загальні формули. Фізіологічна роль цих речовин.
49. Ліпіди. Що таке ліпіди? Яка будова ліпідів?
50. Класифікація ліпідів.
51. Які ліпіди входять до групи нейтральних?
52. Які ліпіди входять до групи фосфоліпідів?
53. Які жирні кислоти зустрічаються в складі ліпідів?
54. Насичені жирні кислоти. Чим вони характеризуються?
55. Ненасичені жирні кислоти.
56. Який шар утворюють жирні кислоти на поверхні води?
57. Нуклеїнові кислоти. Загальна характеристика НК. Що таке НК?
58. З яких компонентів складаються моонуклеотиди?
59. Що таке пуринові основи? Накресліть пуринове кільце та номери його вуглецевих атомів.
60. Які пуринові основи входять до складу нуклеотидів? Напишіть формули. Позначте номери його вуглецевих атомів.
61. Що таке піримідинові основи? Накресліть формулу, нумерація його вуглецевих атомів.
62. Яку Пір-основу включають ДНК і РНК? Яку пір-основу включає лише ДНК? та лише РНК?
63. Як виглядає перелік пур- та пір- основ у ДНК та РНК?
64. Якими пентозами представлені вуглеводи в складі НК?

65. Нуклеозиди. Як називаються нуклеозиди?
66. Як зв'язані азотисті основи з пентозами?
67. Нуклеотиди. Що таке нуклеотиди? Як називаються нуклеїнові кислоти(нуклеотиди)?
68. Що таке ДНК? Що розуміють під первинною структурою НК і яка будова первинної структури ДНК?
69. Закон Є. Чаргаффа.
70. Що являє собою вторинна структура ДНК? Автори, які запропонували модель подвійної спіралі ДНК. Комплементарні пари.
71. Якими зв'язками утворюються комплементарні ланцюги ДНК?
72. Яку форму мають подвійні ланцюги ДНК?
73. Що таке третинна структура ДНК? Кільцеві структури.
74. Де знаходиться ДНК в клітинах еукаріот?
75. Чи зустрічаються одноланцюжкові ДНК?
76. Яке біологічне значення ДНК? Що таке геном? Що таке ген? Чи можна стверджувати, що одному гену відповідає один білок(ген: білок)?
77. Як записана первинна структура білка в гені?
78. Фізико-хімічні властивості ДНК (розміри, поглинання УФ-області, оптична активність, в'язкість, денатурація та ренатурація, утворення гібридних дуплексів.
79. Що таке денатурація ДНК? Що таке ренатурація ДНК?
80. Як РНК відрізняється від ДНК? Яка структура ДНК?
81. Які типи РНК відомі в клітинах еукаріот?
82. Які функції виконують РНК? Типи РНК.
83. Що таке т-РНК, р-РНК, і-РНК?
84. Скільки різних РНК в клітинах еукаріот?
85. Вторинна структура і-РНК, третинна структура і-РНК.
86. Білки. Хімічний склад білків.
87. Що таке амінокислоти (АК)? Які властивості АК?
88. Які реакції характерні для всіх АК?
89. Звідки виникли поняття “замінні” та “незамінні” АК?
90. Похідними яких органічних кислот є АК?
91. Як виглядає алгоритм вивчення АК?
92. Яка АК найпростіша?
93. Що являють собою амінокислоти? Дати характеристику амінокислотам, написати структурні формули. Що таке імінокислота? Іміногрупа?
94. Структура білків? Як АК зв'язані в лінійну послідовність поліпептидних ланцюгів?
95. Якими зв'язками досягаються формування стійкої просторової структури білків?
96. Які характерні ковалентні зв'язки у молекулі білка? Як утворюються пептидні зв'язки? Напишіть формулу дипептиду.
97. Як називаються дипептиди?
98. Чи розшифрована послідовність АК в білках? Чи синтезовано штучно пептиди з природними властивостями?
99. Яка роль ковалентних дисульфідних зв'язків?
100. Які рівні структурної організації молекули білка? Що таке первинна, вторинна, третинна та четвертинна структура білка?
101. Властивості білків. Як ведуть себе білки в розчинах? Метод очищення білків – діаліз.
102. У чому проявляються амфотерні властивості білків?
103. Що таке ізоелектричний стан білків?
104. Що таке денатурація білків?

105. Що таке ренатурація білків?
106. Які реакції характерні для білків?
107. Класифікація білків. Що лежить в основі класифікації білків?
108. Чим відрізняються складні білки (протеїди) від простих (протеїнів)?
109. Які найважливіші групи білків належать до протеїнів?
110. Як класифікуються протеїди? Яка будова гемоглобіну? Які функції виконує гемоглобін?
111. Що таке хлорофіл? Які функції виконує хлорофіл?
112. Що таке фосфопротеїди, ліпопротеїди, глікопротеїди, нуклеопротеїди?
113. Обмін речовин та енергії. Яка різниця між реакціями в живих організмах і в неживій природі?
114. Які сучасні поняття суті життя?
115. Які процеси забезпечують обмін речовин?
116. Що таке метаболізм? Що таке анаболізм, або асиміляція?
117. Що таке катаболізм, або дисиміляція?
118. Як в організмі пов'язані обмін речовин та енергії?
119. Як поділяються організми залежно від використання енергії та хімічних речовин із зовнішнього середовища, тобто, як організми поділяються на автотрофні та гетеротрофні?
120. У якій формі існує енергія в біологічних системах? Закон термодинаміки в живій системі та навколишньому середовищі?
121. Як діє другий закон термодинаміки?
122. Що таке ентальпія?
123. Який внесок О.М. Баха та В.І. Палладіна в сучасні погляди на механізми біологічного окислення?
124. У яких умовах відбувається біологічне окислення?
125. Ферменти – біологічні каталізатори. Що таке ферменти? Чим відрізняються ферменти від хімічних каталізаторів? Як працюють ферменти?
126. Що таке поліфункціональні ферментні комплекси, або мультиферментні комплекси? Наведіть приклад мультиферментного комплексу.
127. Властивості ферментів. Найважливіші властивості ферментів.
128. Як впливають рН, температура на швидкість ферментативних реакцій?
129. Що таке специфічність дії ферментів? Що таке абсолютна специфічність?
130. Що таке активний цент ферменту? Яка будова активного центру? З якою швидкістю відбуваються ферментативні реакції?
131. Чи всі залишки АК в білках-ферментах беруть участь у каталізі?
132. Принципи сучасної системи класифікації та номенклатури ферментів.
133. Класифікація кофакторів. Як кофактори поділяються на ферментативні процеси залежно від їх дії?
134. Вітаміни та їх роль у функціонуванні ферментів. Що таке вітаміни? Скільки відомо вітамінів? Як називаються вітаміни?
135. Як поділяються вітаміни за своїми фізико-хімічними властивостями? Що таке антивітаміни, противітаміни, авітамінози, гіпервітамінози?
136. Водорозчинні вітаміни : B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B12, B15.
137. Що являє собою вітамін C? Вітамін P?
138. Жиророзчинні вітаміни. Які вітаміни розчиняються в жирах? Вітаміни A, D, E, K, F.
139. Вітаміноподібні сполуки: інозитол, вітамін P.
140. Загальні уявлення про обмін речовин і енергії. Яке місце посідає обмін вуглеводів у загальному метаболізмі?
141. Біологічна роль вуглеводів в організмі.
142. Перетворення вуглеводів у шлунково-кишковому тракті.

143. Перетворення вуглеводів в ротовій порожнині.
144. Перетворення вуглеводів в тонкому кишечнику.
145. Як всмоктуються продукти перетравлення вуглеводів?
146. Як регулюється вуглеводний обмін?
147. Анаеробне перетворення вуглеводів. Загальний баланс гліколізу.
148. Аеробне перетворення вуглеводів. Значення аеробного циклу (цикл Кребса).
149. Спиртове та інші види бродіння. Як завершується перетворення пірувату на спирт під час бродіння?
150. Біосинтез вуглеводів. Які організми синтезують вуглеводи?
151. Глюконеогез як процес синтезу глюкози з неуглеводних попередників. Біосинтез дисахаридів.
152. Обмін ліпідів. Загальна характеристика біологічної ролі ліпідів в організмі.
153. Перетравлювання і всмоктування ліпідів. Розщеплення тригліцеридів.
154. Розщеплення фосфоліпідів і стероїдів. Всмоктування продуктів розщеплення жирів та ресинтез їх у стінках кишок.
155. Внутрішньоклітинний обмін речовин. Розщеплення гліцеридів, окислення гліцерину, окислення насичених жирних кислот.
156. Біосинтез ліпідів. Біосинтез гліцерину, фосфоліпідів, тригліцеридів.
157. Обмін нуклеїнових кислот. Розщеплення нуклеїнових кислот в шлунково-кишковому тракті.
158. Розщеплення нуклеїнових кислот до нуклеотидів.
159. Розщеплення нуклеотидів.
160. Перетворення пуринових і піримідинових основ до кінцевих продуктів.
161. Синтез нуклеїнових кислот. Синтез ДНК, синтез РНК.
162. Обмін білків та амінокислот.
163. Перетворення білків у травному каналі.
164. Всмоктування продуктів гідролізу білків.
165. Гниття білків у кишках.
166. Обмін білків і амінокислот у тканинах.
167. Перетворення амінокислот. Кінцеві продукти обміну амінокислот.
168. Біосинтез білків. Рекогніція. Трансляція.
169. Механізм специфічності біосинтезу білків. Генетичний код. Генна інженерія і біосинтез білка.
170. Взаємозв'язок між обміном білків, вуглеводів і ліпідів.
171. Схема взаємоперетворення білків, жирів і вуглеводів. Взаємозв'язок між обміном вуглеводів і ліпідів. Синтез жирів із вуглеводів. Синтез вуглеводів із ліпідів.
172. Взаємозв'язок між обміном вуглеводів і білків. синтез вуглеводів із білків. синтез білків із вуглеводів.
173. Взаємозв'язок між обміном білків і ліпідів. Утворення ліпідів із білків. утворення білків із ліпідів.

## **ЛІТЕРАТУРА**

### **Основна:**

1. Левицький А.П. Біохімія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Вища школа, 2018. 512 с.
2. Мусієнко М.М., Серебряков В.В. Біохімія рослин: Навчальний посібник. Київ: Фітосоціоцентр, 2012. 320 с.
3. Губський Ю.І. Біологічна хімія. Київ-Вінниця: Нова книга, 2007. 656 с.

### **Додаткова:**



1. Бойків Д.П. Біохімічні показники в нормі та при патології: Навчальний довідник / Д.П.Бойків, Т.І. Бондарчук, О.Л. Іванків та ін.; За ред. О.Я. Складарова. Київ: "Медицина", 2007. 320с.
2. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. 736с.
3. Горшкова Л.М. Основи біохімії рослин. Програма курсу для студентів спеціальності «Біологія».- Глухів, РВВ ГДПУ, 1999
4. Горшкова Л.М. Плани-завдання до самостійної роботи студентів з курсу «Біологічна хімія». Глухів, РВВ ГДПУ, 2002. 20с.
5. Мешишен І.Ф. Задачі з біохімії та алгоритми їх розв'язування. Чернівці:Медакадемія, 2001. 152 с.
6. Мешишен І.Ф. Перетворення у біохімії. Чернівці: Медуніверситет, 2008. 71 с.
7. Мешишен І.Ф., Пішак В.П., Григор'єва Н.П. Основи клінічної біохімії. Підручник. Чернівці:Медик, 2000.164с.
8. Мешишен І.Ф., Пішак В.П., Григор'єва Н.П. Основи обміну речовин та енергії. Чернівці: Медуніверситет, 2005. 192с.
9. Мешишен І.Ф., Пішак В.П., Григор'єва Н.П., Федоряк С.Д. Практикум з клінічної біохімії. Чернівці, 2000. 157с.
10. Мешишен І.Ф., Яремій І.М. Клініко-біохімічні ситуаційні задачі.- Чернівці:Медик,2005. 84с.
11. Посібник до практичних занять з біологічної хімії/ за ред. проф. Я.І.Гонського Тернопіль: Медінститут, 2001. 288 с.
12. Складаров О.Я. Клінічна біохімія. Київ "Медицина", 2006. 432с.
13. Тестові завдання з біологічної хімії. Чернівці: Медакадемія, 2001. 72 с.
14. Тимошенко О.П. Клінічна біохімія. Харків: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003. 239с.
15. Боєчко Ф.Ф., Боєчко Л.О. Основні біохімічні поняття, визначення, терміни: Навч. посібник. К.: Вища шк., 1993. 528 с.

#### **Іноземні джерела:**

1. Voet D., Voet J.G. Biochemistry (5th ed.). — Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2016. — 1496 p. ISBN 978-1-118-92239-2.
2. Devlin T.M. Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations (7th ed.). — Hoboken, NJ: Wiley, 2010. — 1240 p. ISBN 978-0-470-28173-4.
3. Lane N. The Vital Question: Energy, Evolution, and the Origins of Complex Life. — London: Profile Books, 2015. — 368 p. ISBN 978-0-393-08881-6.
4. Clarence, Peter Berg (1980). The University of Iowa and Biochemistry from Their Beginnings. ISBN 978-0-87414-014-9.
5. Horton, Derek, ed. (2013). Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, Volume 70. Academic Press. ISBN 978-0-12-408112-3.
6. Peet, Alisa (2012). Marks, Allan; Lieberman Michael A. (eds.). Marks' Basic Medical Biochemistry (Lieberman, Marks's Basic Medical Biochemistry). (4th ed.). ISBN 978-1-60831-572-7.
7. Rayner-Canham, Marelene F.; Rayner-Canham, Marelene; Rayner-Canham, Geoffrey (2005). Women in Chemistry: Their Changing Roles from Alchemical Times to the Mid-Twentieth Century. Chemical Heritage Foundation. ISBN 978-0-941901-27-7.
8. Slabaugh, Michael R.; Seager, Spencer L. (2013). Organic and Biochemistry for Today (6th ed.). Pacific Grove: Brooks Cole. ISBN 978-1-133-60514-0.
9. Voet, D; Voet, JG (2005). Biochemistry (3rd ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc. ISBN 978-0-471-19350-0. Archived from the original on September 11, 2007.

#### **Критерії оцінювання реферату**

|                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Відмінно</b>     | 1. Повністю виконані всі вимоги.<br>2. Відсоток запозичень не перевищує 50%.                                                                                                                                               |
| <b>Добре</b>        | 1. Незначні зауваження по оформленню реферату;<br>2. Незначні помилки в одному з перелічених вище підпунктів.<br>3. Відсоток запозичень не перевищує 50%.                                                                  |
| <b>Задовільно</b>   | 1. Тема реферату розкрита не повною мірою;<br>2. Неповний список літератури та джерел;<br>3. Не повноцінно розкритий зміст роботи, труднощі у викладенні тексту, аргументації.<br>4. Відсоток запозичень не перевищує 50%. |
| <b>Незадовільно</b> | Вимоги виконано в обсязі менше, ніж на половину, відсутність реферату.                                                                                                                                                     |

### Система оцінювання (критерії оцінювання та шкала оцінювання) із дисципліни «Біохімія»

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни визначається на основі середньозваженого бала за національною шкалою і виставляється у відомість обліку успішності та ІНПС (заліковій книжці) за двома шкалами оцінювання: національною і ESTS. Середньозважений бал (СБ) із дисципліни визначається на основі :

\*\*\*встановленого вагового індексу (ВІ) дисципліни (дорівнює 1, що згідно з робочою навчальною програмою розподіляється окремо за кожний вид роботи, зокрема: ВК за практичні/лабораторні заняття дорівнює 0,3; МКР – 0,3; СРС та ІРС – 0,2; іспит – 0,2. (виставляється за результатом виконання всіх передбачених програмою завдань).

\*\*\*середньоарифметичного значення оцінок, одержаних здобувачем за кожний вид роботи відповідно до робочої програми за національною шкалою (Таблиця).

| Аудиторна робота |                            | Самостійна індивідуальна робота | Підсумковий контроль |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Практичні роботи | Модульні контрольні роботи |                                 |                      |
| <b>19 робіт</b>  | 4 МКР                      | 19 тем                          | Іспит                |
| ВК=0,3           | ВК=0,3                     | ВК=0,2                          | ВК=0,2               |

*Примітка: Т - тема дисципліни; ВК~ ваговий коефіцієнт; ІЗ - індивідуальне завдання.*

**Розрахунок підсумкового середньозваженого балу ( $O_{CP}$ ) здійснюється за формулою:**

$$O_{CP} = ((PK_1 + PK_2 + PK_3 + \dots + PK_{19}) / 19) * 0,3 + МКР * 0,3 + СРС_1 * 0,2 + \text{іспит} * 0,2$$

Ваговий коефіцієнт курсового проекту (роботи) дорівнює 1.

Визначення підсумкової оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS:

**Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів з курсу «Біохімія»**

| Оцінка ECTS | Середньозважений бал, що формує інтервальну шкалу | Сума балів за 100 бальною шкалою | Національна оцінка |                                            | Критерії                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>    | <b>4,51-5,00</b>                                  | <b>90-100</b>                    | <b>5</b>           | <b>Відмінно</b> – високий рівень володіння | Здобувач:<br>дає правильні, точні, повні ґрунтовні відповіді; |
|             | 5,00                                              | 100                              |                    |                                            |                                                               |
|             | 4,95                                              | 99                               |                    |                                            |                                                               |

|          |                  |              |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 4,90             | 98           |          | теоретичними знаннями й практичними вміннями.                                                                                              | демонструє високий рівень знань в обсязі навчальної програми;<br>вільно відповідає на складні запитання, самостійно аналізує й розкриває сутність; узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв'язки з тем навчальної дисципліни;<br>- може вести дискусію з конкретних питань з використанням міжпредметних зв'язків;<br>ґрунтовно та повно викладає зміст теоретичного матеріалу, виявляє повне його розуміння, обґрунтовує свої думки, наводить необхідні приклади, викладає матеріал послідовно і правильно;<br>- ретельно виконує практичні, самостійні роботи, оформляє їх, робить самостійні обґрунтовані висновки. |
|          | 4,85             | 97           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,80             | 96           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,75             | 95           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,70             | 94           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,65             | 93           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,60             | 92           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,55             | 91           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,51             | 90           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>B</b> | <b>4,01-4,50</b> | <b>82-89</b> | <b>4</b> | <i><b>Добре</b></i> – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження.                    | Здобувач:<br>відповідь недостатньо повна, але змістовна;<br>добре володіє теоретичними знаннями з молекулярних основ обміну речовин та енергії;<br>орієнтується в системі фізіологічних понять, але припускається поодиноких несуттєвих помилок у їх тлумаченні;<br>виправляє допущені помилки, робить висновки, але нечітко формулює їх;<br>виявляє теоретичні знання, підкріплює їх прикладами, але відсутня їх творча інтерпретація;<br>правильно і доцільно використовується наукова термінологія;<br>використовує обчислювальну техніку в наукових дослідженнях і в навчальному процесі.                                             |
|          | 4,50             | 89           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,43             | 88           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,36             | 87           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,29             | 86           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,22             | 85           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,15             | 84           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,08             | 83           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 4,01             | 82           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>C</b> | <b>3,50-4,00</b> | <b>74-81</b> | <b>4</b> | <i><b>Добре</b></i> – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутих вміннями й навичками. | Здобувач:<br>відповідь недостатньо повна, але змістовна;<br>добре володіє теоретичними знаннями з молекулярних основ обміну речовин та енергії;<br>орієнтується в системі біохімічних понять, але припускається поодиноких несуттєвих помилок у їх тлумаченні;<br>виправляє допущені помилки, робить висновки, але нечітко формулює їх;<br>виявляє теоретичні знання, підкріплює їх прикладами, але відсутня їх творча інтерпретація;<br>правильно і доцільно використовується наукова термінологія;<br>відсутній творчий підхід у вирішенні завдань.                                                                                     |
|          | 4,00             | 81           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 3,90             | 80           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 3,84             | 79           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 3,76             | 78           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 3,67             | 77           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 3,59             | 76           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 3,51             | 75           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 3,50             | 74           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>D</b> | <b>2,83-3,43</b> | <b>64-73</b> | <b>3</b> | <i><b>Задовільно</b></i> – середній рівень                                                                                                 | Здобувач:<br>відповіді недостатньо повні;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 3,43             | 73           |          |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|           |                  |              |          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 3,36             | 72           |          | володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками                                                            | <p>помиляється у визначенні понять з молекулярних основ обміну речовин та енергії;</p> <p>неповно характеризує загальні біохімічні процеси;</p> <p>частково володіє матеріалом з молекулярних основ обміну речовин та енергії;</p> <p>наводить прості приклади;</p> <p>відсутній творчий підхід у вирішенні завдань;</p> <p>не вміє обґрунтовувати свої думки;</p> <p>виконує не менше як половину завдань і виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у окремих формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки, не наводить потрібних прикладів, викладає матеріал непослідовно допускаючи в роботі помилки.</p> <p>за інструкцією і з допомогою викладача виконує практичні завдання, оформляє їх без висновків.</p> <p>завдання для самостійної роботи виконує частково.</p> |
|           | 3,29             | 71           |          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 3,22             | 70           |          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 3,15             | 69           |          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 3,07             | 68           |          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 3,01             | 67           |          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 3,00             | 66           |          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 2,92             | 65           |          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 2,83             | 64           |          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Е</b>  | <b>2,51-2,75</b> | <b>60-63</b> | <b>3</b> | <b>Задовільно</b> – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього. | <p>Здобувач:</p> <p>відповідь недостатньо повна, допускає помилки;</p> <p>помиляється у визначенні понять з молекулярних основ обміну речовин та енергії;</p> <p>неповно характеризує загальні біохімічні процеси;</p> <p>володіє матеріалом з молекулярних основ обміну речовин та енергії на репродуктивному рівні;</p> <p>наводить прості приклади;</p> <p>відсутній творчий підхід у вирішенні завдань;</p> <p>не вміє обґрунтовувати свої думки;</p> <p>виконує не менше як половину завдань і виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не повно і допускає помилки у формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки, не наводить потрібних прикладів.</p> <p>за допомогою викладача виконує практичні завдання, оформляє їх без висновків;</p> <p>завдання для самостійної роботи виконані частково.</p>    |
|           | 2,75             | 63           |          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 2,67             | 62           |          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 2,59             | 61           |          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 2,51             | 60           |          |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FX</b> | 2,00-2,5         | 35-59        | <b>2</b> | <b>Незадовільно</b> – низький рівень володіння                                                                               | <p>Здобувач:</p> <p>виявляє незнання теоретичного матеріалу з молекулярних основ обміну</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|   |           |      |   |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------|------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |           |      |   | <p>навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять із дисципліни</p>                                          | <p>речовин та енергії;<br/>         ключові питання з молекулярних основ обміну речовин та енергії розкриває неповно;<br/>         помиляється у визначенні понять з молекулярних основ обміну речовин та енергії;<br/>         з непереборними труднощами наводить елементарні приклади;<br/>         фрагментарно характеризує біохімічні процеси;<br/>         не користується науковою термінологією;<br/>         відсутній творчий підхід у вирішенні завдань;<br/>         не виконано 50% практичних робіт;<br/>         не виконано 50% завдань;<br/>         виявляє незнання більшої частини відповідей на питання, непослідовно викладає теоретичний матеріал, не наводить потрібних прикладів, допускає грубі помилки.</p>                                                   |
| F | 0,00-1,99 | 1-34 | 2 | <p><b>Незадовільно</b> – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни.</p> | <p>Здобувач:<br/>         виявляє незнання теоретичного матеріалу з молекулярних основ обміну речовин та енергії;<br/>         ключові питання з молекулярних основ обміну речовин та енергії розкриваються неповно;<br/>         помиляється у визначенні понять з молекулярних основ обміну речовин та енергії;<br/>         не наводить елементарні приклади;<br/>         не характеризує процеси;<br/>         не користується науковою термінологією;<br/>         відсутній творчий підхід у вирішенні завдань;<br/>         не виконано 70% практичних робіт;<br/>         не виконано 70% завдань;<br/>         виявляє незнання більшої частини відповідей на питання, непослідовно викладає теоретичний матеріал, не наводить потрібних прикладів, допускає грубі помилки.</p> |